Melanie Michelle Muñoz Vera | Semana 2, 2026

Ficha 1. Heterogeneidad tecnológica

Referencia IEEE

[1] G.-D. Schwarz, P. Heltweg y D. Riehle, «Balancing technology heterogeneity in microservice architectures,» *Empirical Software Engineering*, vol. 30, n.º 5, 2025, art. 127, doi: 10.1007/s10664-025-10684-4

Identificador verificado

DOI 10.1007/s10664-025-10684-4

Dato concreto y ubicación

El análisis temático se basó en 15 transcripciones de entrevistas a profesionales. Véase la sección 3.2, «Thematic Analysis».

Pista para la lectura

Revisa cómo los autores identifican beneficios y costes de usar tecnologías distintas y qué prácticas proponen para gestionarlos.

Resumen personal de 100 palabras

Pendiente de redacción personal.

Nota personal y uso en TA-IND-01

Pendiente de redacción personal.

Melanie Michelle Muñoz Vera | Semana 2, 2026

Ficha 2. Seguridad de las API

Referencia IEEE

[2] P. Genfer, S. Serbout, G. Simhandl, U. Zdun y C. Pautasso, «Understanding security tactics in microservice APIs using annotated software architecture decomposition models – a controlled experiment,» *Empirical Software Engineering*, vol. 30, n.º 3, 2025, art. 66, doi: 10.1007/s10664-024-10601-1

Identificador verificado

DOI 10.1007/s10664-024-10601-1

Dato concreto y ubicación

El experimento se ejecutó en cuatro rondas con 70 participantes. Véase la sección 4.2.3, «Participants».

Pista para la lectura

Compara qué midieron con diagramas anotados y qué límites tiene generalizar desde una muestra de estudiantes y profesionales.

Resumen personal de 100 palabras

Pendiente de redacción personal.

Nota personal y uso en TA-IND-01

Pendiente de redacción personal.

Melanie Michelle Muñoz Vera | Semana 2, 2026

Ficha 3. Rendimiento y escalabilidad

Referencia IEEE

[3] G. Blinowski, A. Ojdowska y A. Przybyłek, «Monolithic vs. Microservice Architecture: A Performance and Scalability Evaluation,» *IEEE Access*, vol. 10, págs. 20 357-20 374, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3152803

Identificador verificado

DOI 10.1109/ACCESS.2022.3152803. Versión publicada en el repositorio institucional.

Dato concreto y ubicación

En los experimentos sobre una sola máquina, la versión monolítica obtuvo mayor rendimiento que la versión de microservicios. Véase la sección VIII, p. 20372.

Pista para la lectura

Distingue las condiciones del ensayo, la métrica de rendimiento y las conclusiones que sí se pueden aplicar a otro sistema.

Resumen personal de 100 palabras

Pendiente de redacción personal.

Nota personal y uso en TA-IND-01

Pendiente de redacción personal.

Melanie Michelle Muñoz Vera | Semana 2, 2026

Ficha 4. Patrones de diseño

Referencia IEEE

[4] B. Burns, *Designing Distributed Systems*, 2.ª ed. O'Reilly Media, 2024, ISBN: 9781098156343

Identificador verificado

ISBN 9781098156343 (edición digital).

Dato concreto y ubicación

El capítulo 3, «The Sidecar Pattern», presenta un ejemplo que añade HTTPS a un servicio heredado mediante un sidecar.

Pista para la lectura

Identifica qué responsabilidad se traslada al componente auxiliar y cómo ese patrón podría aparecer en tu sistema real.

Resumen personal de 100 palabras

Pendiente de redacción personal.

Nota personal y uso en TA-IND-01

Pendiente de redacción personal.

Melanie Michelle Muñoz Vera | Semana 2, 2026

Ficha 5. Replicación de datos

Referencia IEEE

[5] M. Kleppmann y C. Riccomini, *Designing Data-Intensive Applications, The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*, 2.ª ed. O'Reilly Media, 2026, ISBN: 9781098119058

Identificador verificado

ISBN 9781098119058 (edición digital).

Dato concreto y ubicación

El capítulo 6, «Replication», distingue tres enfoques: líder único, múltiples líderes y replicación sin líder.

Pista para la lectura

Elige un enfoque y explica qué decisiones exige ante fallos, retrasos o conflictos entre réplicas.

Resumen personal de 100 palabras

Pendiente de redacción personal.

Nota personal y uso en TA-IND-01

Pendiente de redacción personal.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó Codex de OpenAI como apoyo para localizar fuentes, contrastar sus metadatos, registrar datos con sus localizadores y preparar el documento LaTeX. Los DOI se contrastaron con los registros editoriales y Crossref, y los ISBN con el catálogo de O'Reilly. La comprobación personal de las fuentes y la redacción de los resúmenes y notas quedan pendientes en esta versión.